Grove I2C 외장 센서 10종 가이드

Seeed Studio Grove Sensor Series

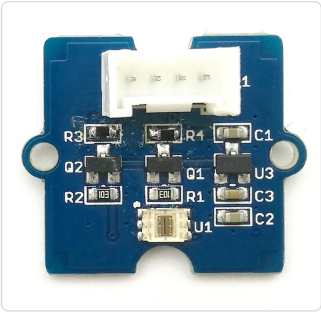
개요

Grove 시스템은 Seeed Studio에서 개발한 모듈식 센서 시스템으로, 통일된 인터페이스 설계를 통해 빠르고 편리하게 전자 프로젝트를 구성할 수 있습니다. 본 문서에서는 I2C 인터페이스를 사용하는 대표적인 Grove 센서 10종을 소개합니다.

센서 요약표

#	센서명	칩셋	주요 기능	I2C 주소
1	Digital Light Sensor	TSL2561	조도 측정	0x29
2	Color Sensor V2	TCS34725	RGB 색상 감지	0x29
3	Temp&Humi Sensor (SHT35)	SHT35	고정밀 온습도	0x44/0x45
4	6-Axis IMU	BMI088	가속도/자이로	0x18/0x68
5	ToF Distance Sensor	VL53L0X	레이저 거리 측정	0x29
6	Barometer Sensor	BMP280	기압/온도/고도	0x76/0x77
7	BME680	BME680	온습도/기압/가스	0x76/0x77
8	OLED Display 0.96"	SSD1315	128x64 디스플레이	0x3C
9	Temperature Sensor	MCP9808	고정밀 온도	0x18~0x1F
10	AHT20 Temp&Humi	AHT20	산업용 온습도	0x38

1. Grove - Digital Light Sensor (TSL2561)



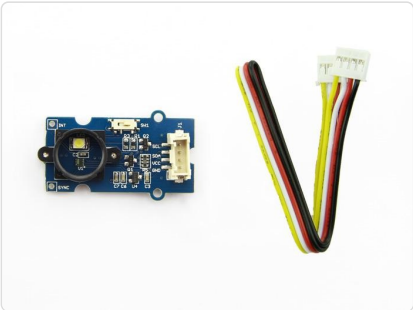
빛의 강도를 디지털 신호로 변환하는 고정밀 조도 센서입니다. 적외선과 가시광선 두 개의 감지 다이오드를 탑재하여 다양한 광 스펙트럼 범위를 선택할 수 있습니다.

칩셋	TSL2561
인터페이스	I2C
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	0.1 ~ 40,000 Lux
I2C 주소	0x29

주요 특징:

- 3가지 감지 모드 (적외선/전체 스펙트럼/가시광선)
- 16비트 고해상도 디지털 출력
- 400kHz I2C 고속 모드
- 프로그래밍 가능한 인터럽트

2. Grove - I2C Color Sensor V2 (TCS34725)



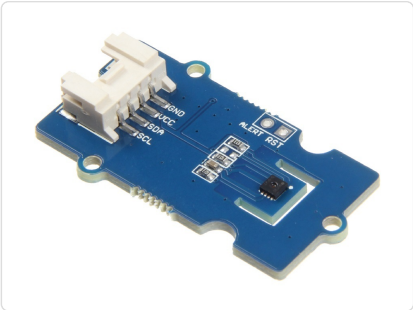
RGB 색상을 감지하는 디지털 컬러 센서입니다. 16비트 ADC와 함께 적색, 녹색, 청색, 투명 필터가 장착된 포토다이오드 배열을 사용합니다.

칩셋	TCS34725FN
인터페이스	I2C
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	RGB 색상 측정
I2C 주소	0x29

주요 특징:

- 16비트 ADC RGB 컬러 감지
- 3x4 배열 포토다이오드
- 400kHz I2C 고속 모드
- 프로그래밍 가능한 인터럽트

3. Grove - High Accuracy Temp&Humi Sensor (SHT35)



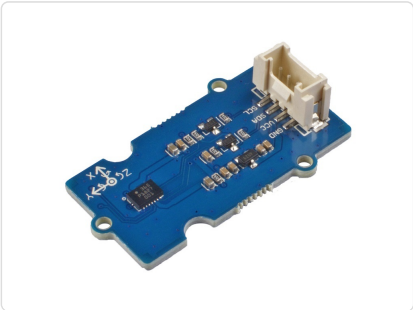
Sensirion의 SHT3x-DIS 기반 고정밀 온습도 센서입니다. 산업용 수준의 정확도를 제공하며, 스마트홈 시스템 및 산업 자동화에 적합합니다.

칩셋	SHT35
인터페이스	I2C
동작 전압	2.15V ~ 5.5V
측정 범위	-40°C~125°C / 0~100%RH
I2C 주소	0x44/0x45

주요 특징:

- 온도 정확도 ±0.1°C
- 습도 정확도 ±1.5% RH
- 최대 1MHz I2C 통신
- 2개의 선택 가능한 I2C 주소

4. Grove - 6-Axis Accelerometer & Gyroscope (BMI088)



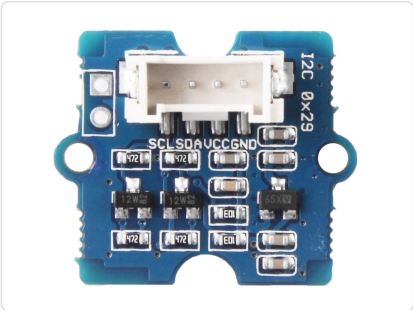
BOSCH BMI088 기반의 6축 관성 측정 장치(IMU)입니다. 고성능 가속도계와 자이로스코프가 통합되어 드론, 로봇, 모션 감지 등에 적합합니다.

칩셋	BMI088
인터페이스	I2C
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	±3g~±24g / ±125°/s~±2000°/s
I2C 주소	0x18/0x68

주요 특징:

- 3축 디지털 가속도계
- 3축 디지털 자이로스코프
- 높은 진동 억제 기능
- 저전력 소비

5. Grove - Time of Flight Distance Sensor (VL53L0X)



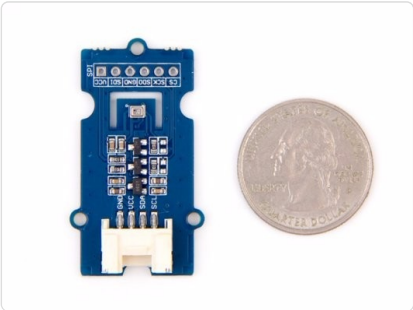
ToF(Time-of-Flight) 원리를 사용하는 레이저 거리 측정 모듈입니다. 최대 2m까지 정확한 절대 거리를 측정할 수 있습니다.

칩셋	VL53L0X
인터페이스	I2C
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	30mm ~ 2000mm
I2C 주소	0x29

주요 특징:

- 940nm 레이저 VCSEL
- 반사율 무관 정확한 거리 측정
- Class 1 레이저 (눈에 안전)
- 프로그래밍 가능한 I2C 주소

6. Grove - Barometer Sensor (BMP280)



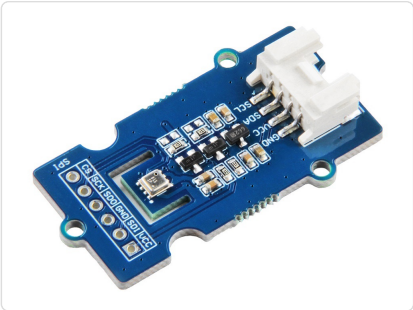
BOSCH BMP280 기반의 고정밀 기압/온도 센서입니다. 기압 변화로 고도를 계산할 수 있어 GPS 보정, 날씨 예보 등에 활용됩니다.

칩셋	BMP280
인터페이스	I2C / SPI
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	300~1100 hPa
I2C 주소	0x76/0x77

주요 특징:

- 기압 측정 ±1 hPa 정확도
- 온도 측정 ±1°C 정확도
- 고도 계산 가능 (±1m)
- 저전력 소비

7. Grove - BME680 (Temp, Humi, Pressure, Gas)



4-in-1 환경 센서로 온도, 습도, 기압, 가스를 동시에 측정합니다. 공기질 모니터링, IoT 프로젝트에 최적화되어 있습니다.

칩셋	BME680
인터페이스	I2C / SPI
동작 전압	3.3V ~ 5V
측정 범위	다중 환경 측정
I2C 주소	0x76/0x77

주요 특징:

- 온도 -40~85°C (±1°C)
- 습도 0~100%RH (±3%)
- 기압 300~1100 hPa
- 가스(VOC) 센서 내장

8. Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315)

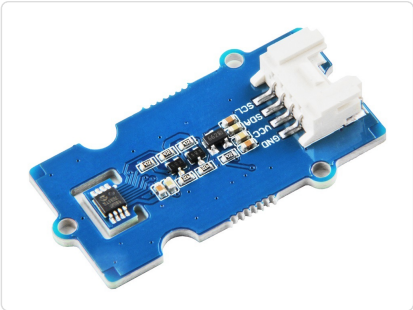
128×64 픽셀의 모노크롬 OLED 디스플레이 모듈입니다. 높은 밝기와 대비율, 넓은 시야각을 제공합니다.

칩셋	SSD1315
인터페이스	I2C
동작 전압	3.3V ~ 5V
해상도	128×64 픽셀
I2C 주소	0x3C

주요 특징:

- 128×64 도트 매트릭스 해상도
- 높은 밝기와 대비율
- 넓은 시야각
- 저전력 소비

9. Grove - High Accuracy Temperature Sensor (MCP9808)



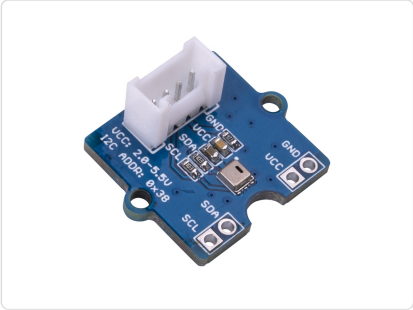
Microchip MCP9808 기반의 고정밀 온도 센서입니다. 실험실 및 의료 기기 등 정밀 온도 측정이 필요한 분야에 적합합니다.

칩셋	MCP9808
인터페이스	I2C
동작 전압	2.7V ~ 5.5V
측정 범위	-40°C ~ 125°C
I2C 주소	0x18~0x1F

주요 특징:

- 정확도 ±0.25°C (0~+85°C)
- 분해능 최대 0.0625°C
- 8개의 선택 가능한 I2C 주소
- 온도 경보 기능

10. Grove - AHT20 Industrial Temp & Humidity Sensor



산업용 등급의 온습도 센서로, 빠른 응답 속도와 강력한 간섭 방지 기능을 갖추고 있습니다.

칩셋	AHT20
인터페이스	I2C
동작 전압	2.0V ~ 5.5V
측정 범위	-40°C~85°C / 0~100%RH
I2C 주소	0x38

주요 특징:

- 산업용 등급 신뢰성
- 빠른 응답 속도
- 강력한 간섭 방지 능력
- 넓은 전원 전압 범위

참고 자료

- Seeed Studio Wiki: https://wiki.seeedstudio.com/
- Grove System: https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/
- Grove Sensor Guide: https://wiki.seeedstudio.com/Grove_Sensor_Intro/

문서 작성일: 2025년 1월